Échange de clés de Diffie-Hellman

Nicolas Sarkis
Chiche — Équipe INRIA CANARI

24 juin 2024

Cryptographie

Cryptographie symétrique (1/2)

- Alice veut envoyer un message à Bob.
- Eve veut intercepter le message .

Cryptographie symétrique (1/2)

- Alice veut envoyer un message à Bob.
- Eve veut intercepter le message .

Cryptographie symétrique (1/2)

- Alice veut envoyer un message à Bob.
- Eve veut intercepter le message .

Cryptographie symétrique (2/2)

- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.

Cryptographie symétrique (2/2)

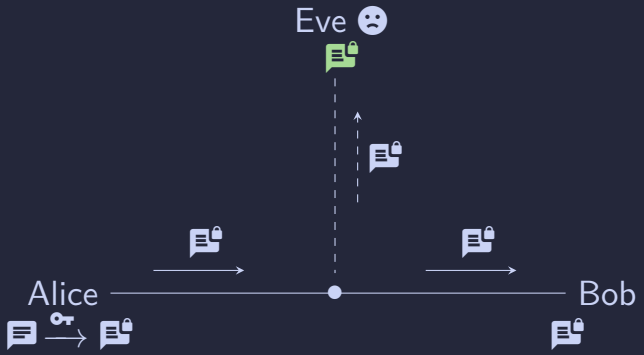
- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.

Cryptographie symétrique (2/2)

- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.

Cryptographie symétrique (2/2)

- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.



Cryptographie symétrique (2/2)

- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.

Cryptographie symétrique (2/2)

- Alice veut toujours envoyer son message à Bob.
- Alice et Bob partagent une clé secrète qu'Eve ne connaît pas.

Comment obtenir la même clé secrète sans qu'Eve puisse la deviner ?

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice	Bob
$a = 12$	$b = 5$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice	Bob
$a = 12$	$b = 5$
$ag = 3252$	

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$
$ag_b = 16260$		$bg_a = 16260$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$
$ag_b = 16260$		$bg_a = 16260$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (1/2)

- Sur ordinateur, on traite les messages, les clés comme des nombres.
- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre g public (ex : 271).
- Alice choisit un secret $a \neq 0$ (ex : 12), Bob un secret $b \neq 0$ (ex : 5).

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$
$ag_b = 16260$	🔑	$bg_a = 16260$

Analyse : $ag_b = a(bg) = (ab)g = b(ag) = bg_a$. C'est la clé secrète commune 🔑.

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (2/2)

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$
$ag_b = 16260$	🔑	$bg_a = 16260$

- Si Eve écoute, elle connaîtra g (public), $g_a = ag$ et $g_b = bg$ (échangés).
- Si elle veut connaître la clé secrète 🔑 $= ag_b = bg_a$, elle doit déterminer soit a, soit b. Comment ?

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 1) (2/2)

Nombre public : $g = 271$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a = 3252$
$g_b = 1355$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$
$ag_b = 16260$	🔑	$bg_a = 16260$

- Si Eve écoute, elle connaîtra g (public), $g_a = ag$ et $g_b = bg$ (échangés).
- Si elle veut connaître la clé secrète 🔑 $= ag_b = bg_a$, elle doit déterminer soit a, soit b. Comment ?

$a = \frac{g_a}{g}$ et $b = \frac{g_b}{g}$ $\rightarrow$ pas super sécurisé.

Arithmétique

Division euclidienne

Théorème

Soit n un entier, m un entier non nul. Il existe des entiers q et r uniques tels que $n = m \times q + r$ et $0 \leq r < m$.
On note $n \equiv r \bmod m$ ou $n \equiv_m r$.

Division euclidienne

Théorème

Soit n un entier, m un entier non nul. Il existe des entiers q et r uniques tels que $n = m \times q + r$ et $0 \leq r < m$.
On note $n \equiv r \bmod m$ ou $n \equiv_m r$.

Trois exemples :

$n = 2713,\ m = 47$
$\rightarrow q = 57,\ r = 34$

$$\begin{array}{r|l} 2\,7\,1\,3 & 4\,7 \\ \cline{2-2} -\ \underline{2\,3\,5} & 5\,7 \\ 3\,6\,3 & \\ -\ \underline{3\,2\,9} & \\ 3\,4 & \end{array}$$

$n \equiv 34 \bmod 47$

Division euclidienne

Théorème

Soit n un entier, m un entier non nul. Il existe des entiers q et r uniques tels que $n = m \times q + r$ et $0 \leq r < m$.
On note $n \equiv r \bmod m$ ou $n \equiv_m r$.

Trois exemples :

$n = 2713,\ m = 47$
$\rightarrow q = 57,\ r = 34$

$$\begin{array}{r|l} 2\,7\,1\,3 & 4\,7 \\ \cline{2-2} -\ \underline{2\,3\,5} & 5\,7 \\ 3\,6\,3 & \\ -\ \underline{3\,2\,9} & \\ 3\,4 & \end{array}$$

$n \equiv 34 \bmod 47$

Figure – $m = 12$ ou 24

Division euclidienne

Théorème

Soit n un entier, m un entier non nul. Il existe des entiers q et r uniques tels que $n = m \times q + r$ et $0 \leq r < m$.
On note $n \equiv r \bmod m$ ou $n \equiv_m r$.

Trois exemples :

$n = 2713,\ m = 47$
$\rightarrow q = 57,\ r = 34$

$$\begin{array}{rr|l} & 2\,7\,1\,3 & 4\,7 \\ \cline{3-3} - & 2\,3\,5 & 5\,7 \\ \cline{1-1} & 3\,6\,3 & \\ - & 3\,2\,9 & \\ \cline{1-1} & 3\,4 & \end{array}$$

$n \equiv 34 \bmod 47$

$$9854 = 9 \times 1000 + 8 \times 100 + 5 \times 10 + 4$$

- mod 10 : tronque aux unités.
- mod 100 : deux premiers chiffres...

$9854 \equiv 4 \bmod 10,\ 9854 \equiv 54 \bmod 100.$

Figure – $m = 12$ ou 24

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice	Bob
$a = 12$	$b = 5$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice	Bob
$a = 12$	$b = 5$

$ag = 3252$
$ag \equiv_p 416$

- $3252 = 4 \times 709 + 416$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

- $3252 = 4 \times 709 + 416$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$ $ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$ $ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$
$g_b \equiv_p 646$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$ $bg \equiv_p 646$

- $3252 = 4 \times 709 + 416$
- $1355 = 1 \times 709 + 646$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$ $ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$
$g_b \equiv_p 646$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$ $bg \equiv_p 646$
$ag_b \equiv_p 7752$ $ag_b \equiv_p 662$		$bg_a \equiv_p 2080$ $bg_a \equiv_p 662$

- $3252 = 4 \times 709 + 416$
- $1355 = 1 \times 709 + 646$
- $7752 = 10 \times 709 + 662$
- $2080 = 2 \times 709 + 662$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (1/2)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre premier p (ex : 709) et $0 < g < p$, publics tous les deux (ex : 271).
- Alice choisit un secret $0 < a < p$ (ex : 12), Bob un secret $0 < b < p$ (ex : 5).

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag = 3252$ $ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$
$g_b \equiv_p 646$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg = 1355$ $bg \equiv_p 646$
$ag_b \equiv_p 7752$ $ag_b \equiv_p 662$		$bg_a \equiv_p 2080$ $bg_a \equiv_p 662$

- $3252 = 4 \times 709 + 416$
- $1355 = 1 \times 709 + 646$
- $7752 = 10 \times 709 + 662$
- $2080 = 2 \times 709 + 662$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (2/2)

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$
$g_b \equiv_p 646$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg \equiv_p 646$
$ag_b \equiv_p 662$	🔑	$bg_a \equiv_p 662$

- Si Eve écoute, elle connaîtra g, p (publics), $g_a \equiv_p ag$ et $g_b \equiv_p bg$ (échangés).
- Si elle veut connaître 🔑, elle doit déterminer soit a mod p, soit b mod p.
- $\frac{416}{271}$ et $\frac{646}{271}$ ne sont pas entiers !

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 2) (2/2)

Nombres publics : $g = 271$, $p = 709$

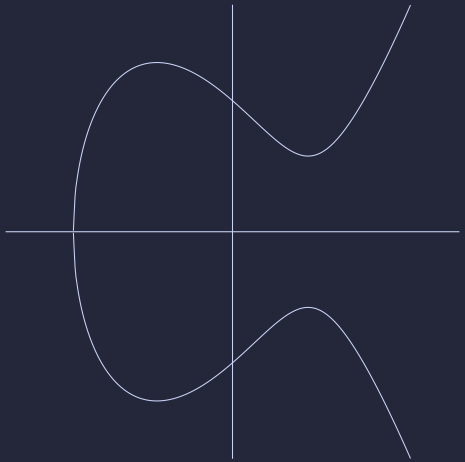
Alice		Bob
$a = 12$		$b = 5$
$ag \equiv_p 416$	$\xrightarrow{g_a}$	$g_a \equiv_p 416$
$g_b \equiv_p 646$	$\xleftarrow{g_b}$	$bg \equiv_p 646$
$ag_b \equiv_p 662$	🔑	$bg_a \equiv_p 662$

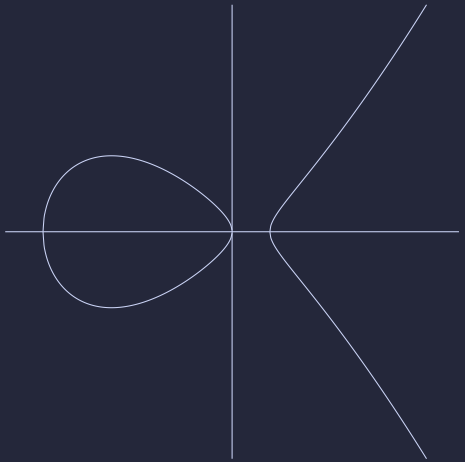
- Si Eve écoute, elle connaîtra g, p (publics), $g_a \equiv_p ag$ et $g_b \equiv_p bg$ (échangés).
- Si elle veut connaître 🔑, elle doit déterminer soit a mod p, soit b mod p.
- $\frac{416}{271}$ et $\frac{646}{271}$ ne sont pas entiers !

Euclide étendu : u tel que $gu \equiv_p 1$, ici $u \equiv_p 330$ car $330 \times 217 = 101 \times 709 + 1$.
Alors $g_a u \equiv_p agu \equiv_p a$ et $g_b u \equiv_p bgu \equiv_p b \rightarrow$ plus dur, mais pas sécurisé.

Courbes elliptiques

Courbes elliptiques





Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	$P + \mathcal{O} = P$

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	$P + \mathcal{O} = P$
Opposé	$4 + (-4) = 0$	

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	$P + \mathcal{O} = P$
Opposé	$4 + (-4) = 0$	$P + (-P) = \mathcal{O}$

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	$P + \mathcal{O} = P$
Opposé	$4 + (-4) = 0$	$P + (-P) = \mathcal{O}$
Associativité	$5 + (6 + 7) = (5 + 6) + 7$	

Loi de groupe

Propriété	Entiers $\mathbb{Z}$	Courbe elliptique E
Loi interne	$1 + (-2) \in \mathbb{Z}$	$P + Q \in E$
Neutre	$3 + 0 = 3$	$P + \mathcal{O} = P$
Opposé	$4 + (-4) = 0$	$P + (-P) = \mathcal{O}$
Associativité	$5 + (6 + 7) = (5 + 6) + 7$	$P + (Q + R) = (P + Q) + R$

Addition de points

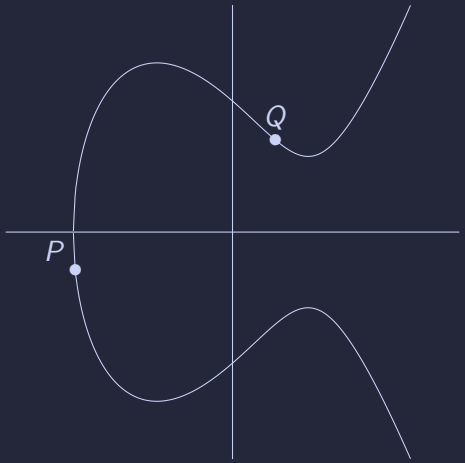


Figure – Addition de $P \neq Q$

Addition de points

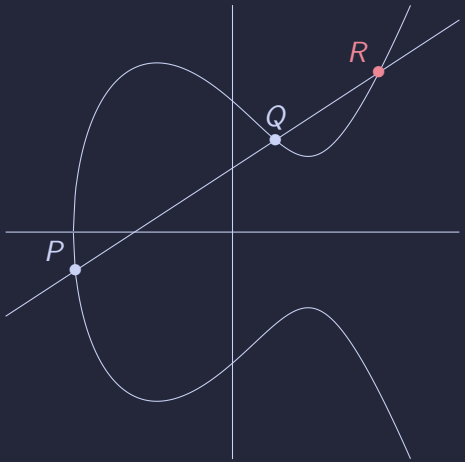


Figure – Addition de $P \neq Q$

Addition de points

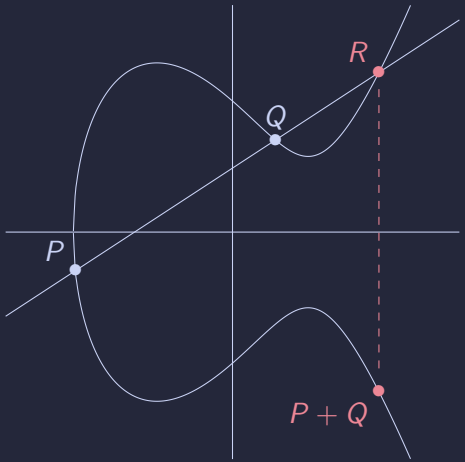


Figure – Addition de $P \neq Q$

Addition de points

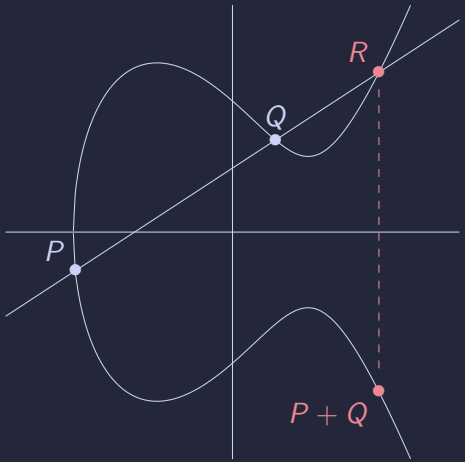


Figure – Addition de $P \neq Q$

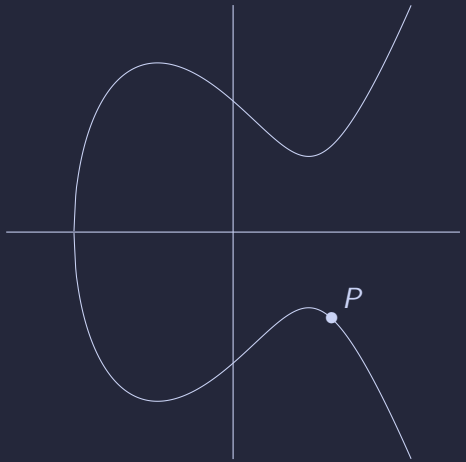


Figure – Addition de P et P

Addition de points

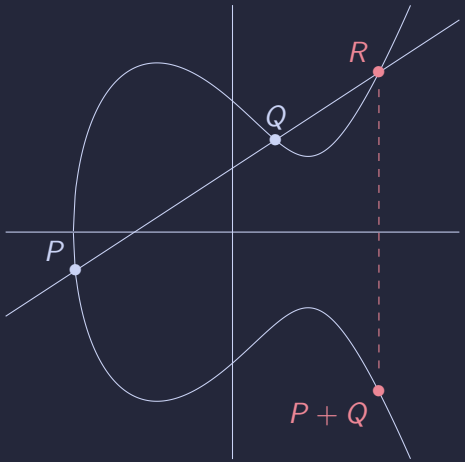


Figure – Addition de $P \neq Q$

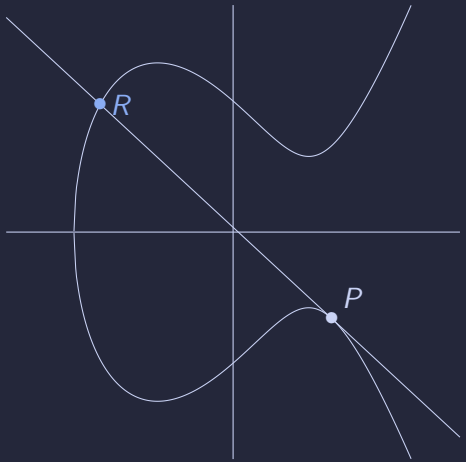


Figure – Addition de P et P

Addition de points

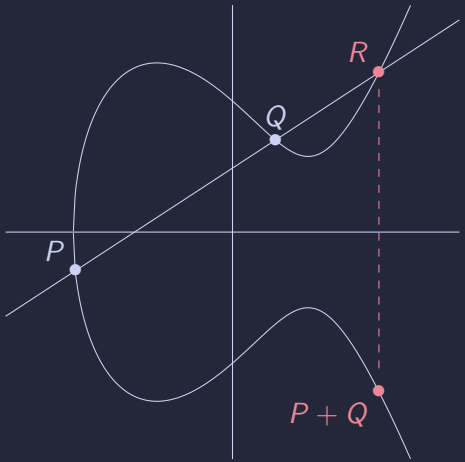


Figure – Addition de $P \neq Q$

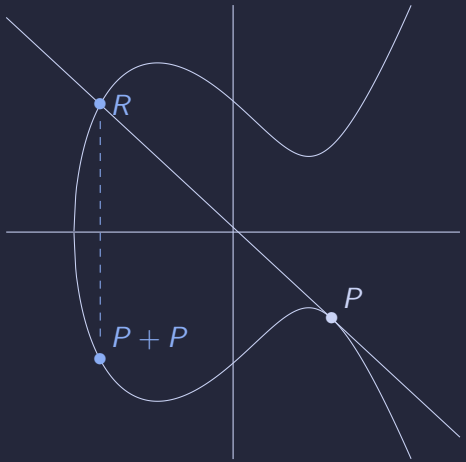


Figure – Addition de P et P

Opposés

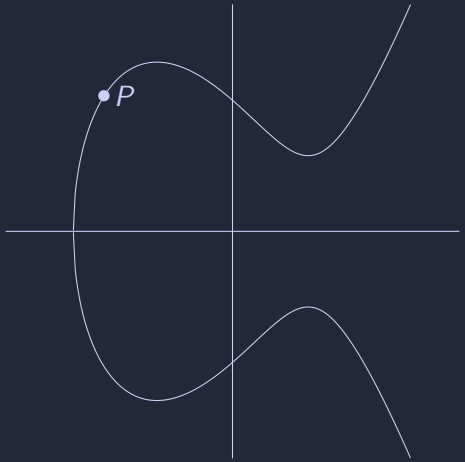


Figure – Opposé d'un point

Opposés

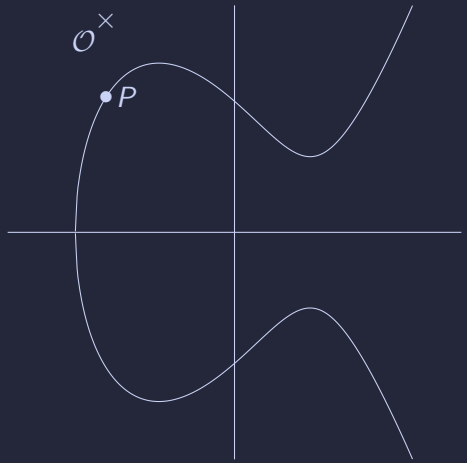


Figure – Opposé d'un point

Opposés

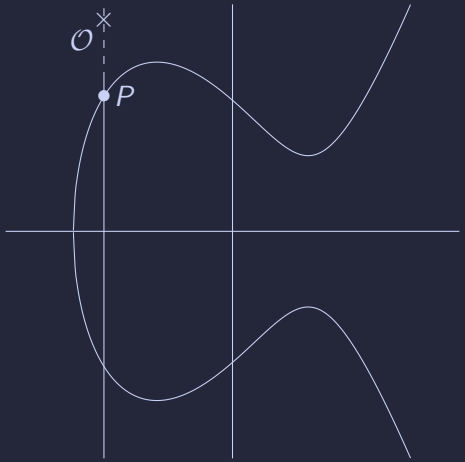


Figure – Opposé d'un point

Opposés

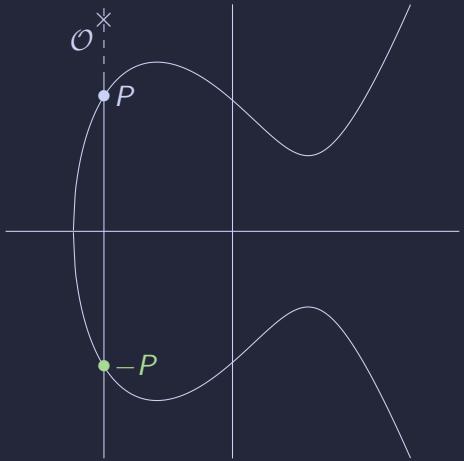


Figure – Opposé d'un point

Opposés

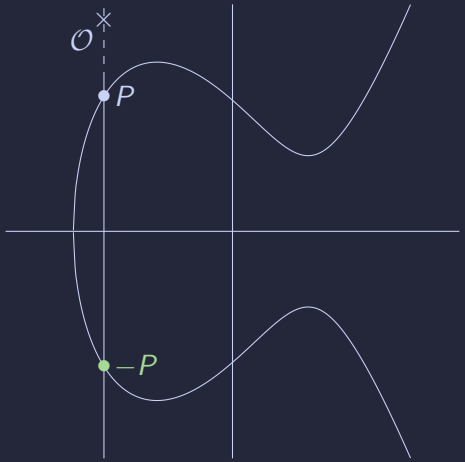


Figure – Opposé d'un point

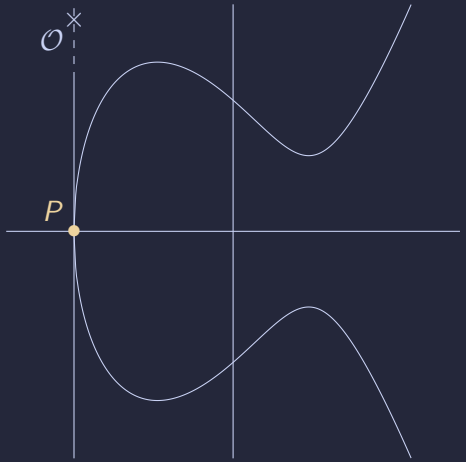
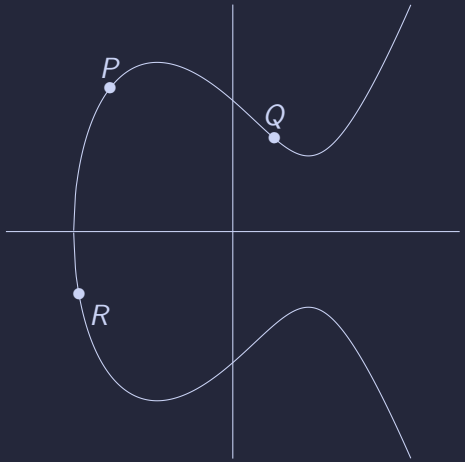
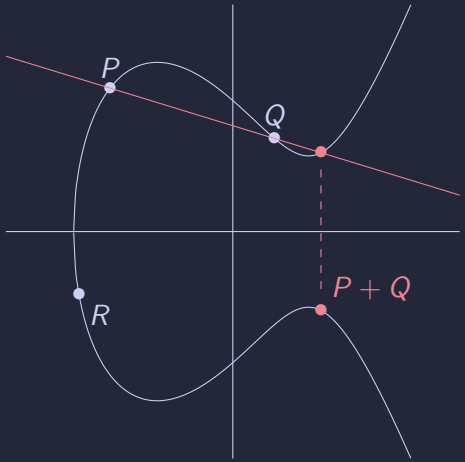


Figure – Cas où $P = -P$

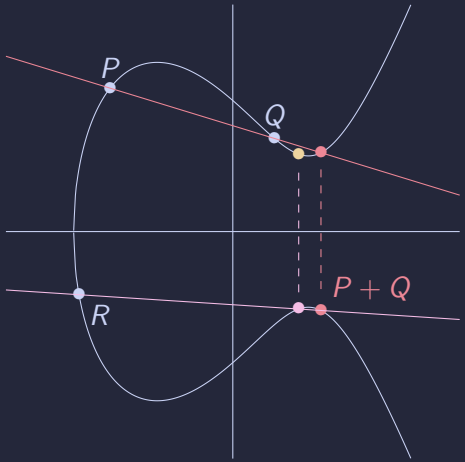
Associativité



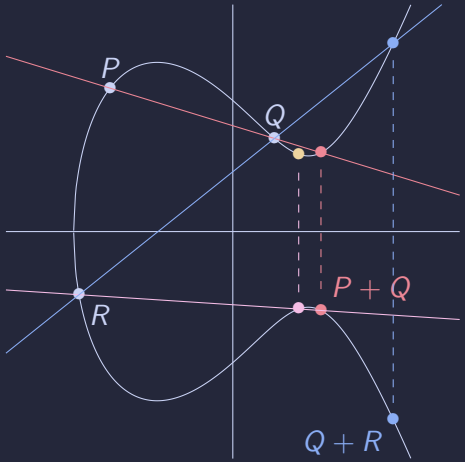
Associativité



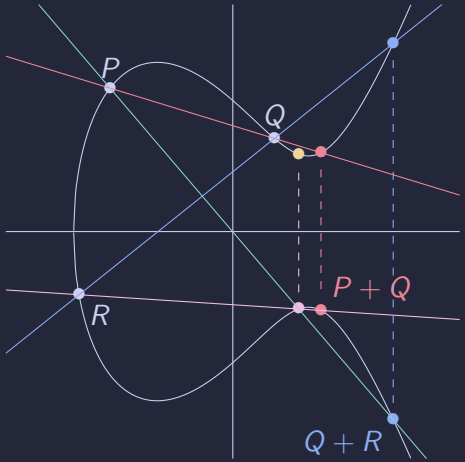
Associativité



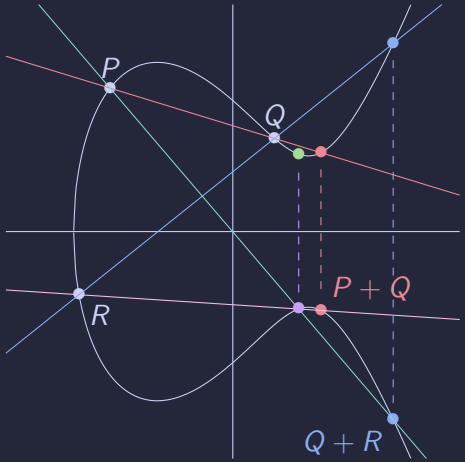
Associativité



Associativité



Associativité



Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice	Bob
a	b

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice	Bob
a	b

$$P_a = a \cdot P$$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice		Bob
a		b
$P_a = a \cdot P$	$\xrightarrow{P_a}$	P_a

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice		Bob
a		b
$P_a = a \cdot P$	$\xrightarrow{P_a}$	P_a
P_b	$\xleftarrow{P_b}$	$P_b = b \cdot P$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice		Bob
a		b
$P_a = a \cdot P$	$\xrightarrow{P_a}$	P_a
P_b	$\xleftarrow{P_b}$	$P_b = b \cdot P$
$a \cdot P_b$		$b \cdot P_a$

Échange de clés de Diffie-Hellman (version 3)

- Alice et Bob se mettent d'accord sur une courbe elliptique E et un point $P \in E$ de la courbe, publics.
- Alice choisit un entier secret $a \neq 0$, ainsi que Bob qui choisit $b \neq 0$.

Données publiques : courbe E, point $P \in E$

Alice		Bob
a		b
$P_a = a \cdot P$	$\xrightarrow{P_a}$	P_a
P_b	$\xleftarrow{P_b}$	$P_b = b \cdot P$
$a \cdot P_b$	🔑	$b \cdot P_a$